

Gene Editing como Tecnología Emergente

De promesa científica a plataforma estratégica.

Tecnologías Emergentes

Ignacia Cabrera

Maria Ignacia Contreras

Terpsithea Chilovits

La ventaja competitiva dependerá de patentes, regulación e industrialización.



Problema y Oportunidad de I+D

Problema actual & Oportunidad inversión

- Modelo reactivo: trata síntomas.
- Costos crónicos y resultados limitados.
- CRISPR corrige causas genéticas.

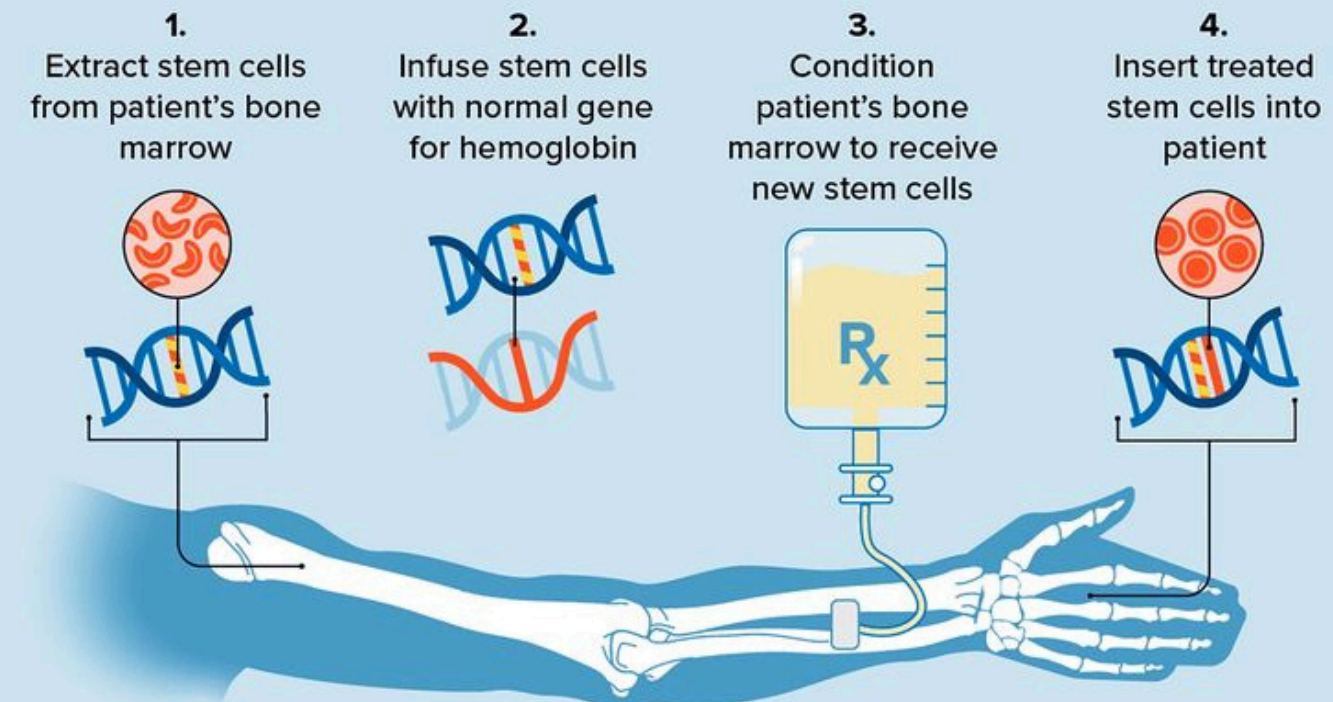
Insight clave: La edición genética reconfigura la economía de la salud y habilita terapias curativas.

Caso paradigmático

- Casgevy fue aprobada en 2023–2024.
- Tratamiento para anemia falciforme.
- Modifica directamente el ADN del paciente.

McKinsey (2024): más de 10.000 enfermedades monogénicas podrían verse impactadas.

Gene therapy to cure sickle cell anemia



Problema & I+D → Innovación → Activos → Estrategia IP → Modelo → Riesgos

Tipo de Innovación: Disruptiva y Radical

Redefine la medicina, no solo la mejora.

¿Por qué es disruptiva?

- De tratamientos continuos a curativos
- Desplaza modelos de negocio

¿Por qué es radical?

- Edición precisa del genoma humano
- Nuevo paradigma científico

No es incremental ni arquitectónica

- No mejora lo existente
- Establece un nuevo paradigma



Hito 2024: Edición in vivo

- Intellia modifica genes dentro del cuerpo
- Sin extracción celular
- Reduce la complejidad operativa

La biología como software

- Biología como sistema programable
- Análogo al software tecnológico



Insight clave: La edición genética convierte la innovación médica en una plataforma reprogramable que desplaza tecnologías y modelos de negocio.

Problema & I+D → Innovación → Activos → Estrategia IP → Modelo → Riesgos

Activos Clave Generados por el I+D

Activos estratégicos que sostienen ventajas difíciles de replicar.



Patentes y PI

- CRISPR-Cas9 y variantes protegidas
- Broad Institute vs UC Berkeley



Software e IA

- Optimiza gRNA y off-target
- Insilico Medicine como referencia



Datos propietarios

- Ensayos clínicos difíciles de replicar
- Conocimiento acumulativo a largo plazo



Know-how y delivery

- Vectores virales y nanopartículas lipídicas
- Moderna destaca en delivery

Gartner (2025): la ventaja en biotecnología surge de integrar IP, datos, ejecución y colaboración.

Insight clave: la ventaja sostenible nace de apilar y conectar IP, datos, IA y delivery.

Problema & I+D → Innovación → **Activos** → Estrategia IP → Modelo → Riesgos

Protección de Activos y Estrategia de IP

Protección jurídica, barreras operativas y gestión estratégica de PI.

Mecanismos jurídicos

→ Patentes sobre tecnologías base

- Protegen plataformas de edición
- Generan ingresos por licencias

→ Derechos de autor sobre software

- Resguardan algoritmos y herramientas
- Apoyan diseño de secuencias

→ Acuerdos de licencia

- Monetización escalable
- Controlan acceso a tecnologías

Estrategia de propiedad intelectual

Estrategia ofensiva

- Bloquear tecnologías competidoras
- Ampliar protección con nuevas solicitudes

Estrategia defensiva

- Disuadir litigios
- Negociar cross-licensing y operación

Barreras fácticas (más relevantes en la práctica)

- Complejidad técnica: equipos y conocimientos difíciles de replicar.
- Datos clínicos acumulados: activos únicos por costos y regulación.
- Velocidad de innovación: evolución constante dificulta alcanzar líderes.
- Economías de escala y lock-in regulatorio: consolidan posiciones.

Según **Bain & Company (2024)**, la principal barrera es ejecutar, validar y escalar.

Insight clave: La ventaja sostenible surge de convertir avances técnicos en protección, datos y negociación acumulativa.

Problema & I+D → Innovación → Activos → Estrategia IP → Modelo → Riesgos

Modelo de Negocio: IP, Ingresos, Pricing y Escalabilidad

IP, pricing y plataforma impulsan escalabilidad.

Fuentes de ingreso

- Terapias génicas de alto precio
- Licencias tecnológicas a farmacéuticas
- Acuerdos de co-desarrollo

Value-based pricing

- Precio por paciente: más de 1 millón
- Justificado frente a tratamientos crónicos

Lógica de plataforma y escalabilidad

- Una base tecnológica, múltiples enfermedades.
- Economías de conocimiento y replicabilidad.

+10K

Enfermedades monogénicas

Potencial de impacto identificado por McKinsey (2024)

>\$1M

Precio por paciente

Terapias como Casgevy, justificadas por su carácter curativo

McKinsey (2024) posiciona a la edición genética como una de las áreas con mayor potencial de escalabilidad.

Insight clave: la IP y el licensing permiten capturar valor repetidamente sobre una misma plataforma tecnológica.

Problema & I+D → Innovación → Activos → Estrategia IP → Modelo → Riesgos

Riesgos de Apropiación de Valor

Riesgos que erosionan la ventaja competitiva.

Tecnologías competidoras

- Base editing: más precisión
- Menores efectos secundarios

Sustitutos tecnológicos

- ARN compite por el mismo problema
- CAR-T diversifica la presión competitiva

Regulación y ética

- Edición germinal: fuertes restricciones
- Regulación define la adopción

Dependencia de terceros

- Farmacéuticas y reguladores frenan la comercialización
- Riesgos reputacionales afectan la legitimidad

Insight clave: La amenaza es sistémica: diferenciarse, navegar la regulación y preservar legitimidad social.

Problema & I+D → Innovación → Activos → IP → Modelo → Riesgos

Referencias

- McKinsey & Company (2024). The future of gene editing: market and innovation outlook.
- Gartner (2025). Biotechnology competitive advantage: IP, data and execution.
- Bain & Company (2024). Barriers to scale in gene therapy.
- Accenture (2024). Structural logic of the biotech industry.
- Broad Institute / UC Berkeley. CRISPR-Cas9 patent litigation and licensing landscape.
- Intellia Therapeutics (2024). In vivo gene editing: clinical progress report.
- Insilico Medicine (2024). AI-driven drug discovery and gRNA optimization.
- Moderna (2024). Lipid nanoparticle delivery systems for gene therapies.
- FDA / EMA (2023–2024). Approval of Casgevy for sickle cell disease and beta-thalassemia.

Gene Editing - ONE PAGE

Problema y Oportunidad

- Medicina reactiva: trata síntomas, no causas
- CRISPR habilita terapias curativas
- +10.000 enfermedades monogénicas impactables
- Casgevy: primera aprobación 2023–2024

Tipo de Innovación

- Disruptiva y radical: nuevo paradigma
- De tratamientos crónicos a curativos
- Biología como plataforma reprogramable
- Hito 2024: edición in vivo (Intellia)

Activos Clave de I+D

- Patentes: CRISPR-Cas9 y variantes
- Software e IA: optimización gRNA
- Datos clínicos propietarios
- Know-how en delivery (LNP, vectores virales)

Protección y Estrategia IP

- Patentes + derechos de autor + licencias
- Barreras fácticas: complejidad técnica y datos
- Ofensiva: bloquear competidores
- Defensiva: cross-licensing y disuasión

Modelo de Negocio

- Terapias génicas >\$1M por paciente
- Licencias tecnológicas a farmacéuticas
- Co-desarrollo y value-based pricing
- Plataforma: 1 tecnología, N enfermedades

Riesgos de Apropiación

- Base editing y ARN: sustitutos emergentes
- Regulación germinal: restricciones fuertes
- Dependencia de farmacéuticas y reguladores
- Riesgo reputacional y legitimidad

Insight estratégico: La ventaja competitiva en gene editing se construye apilando IP, datos clínicos, IA y delivery; y se defiende con velocidad de innovación, regulación y legitimidad social.